

AUDITORIA DE INFRAESTRUTURA E REDUNDÂNCIA DE AUTOMAÇÃO

Entidade Responsável: International Genetic Technologies, Inc. (InGen) - Divisão de Tecnologia da Informação & Engenharia de Sistemas

Localização: Instalação Central de Processamento de Dados – Isla Nublar, Costa Rica

Data de Emissão: 14 de Agosto de 1989

Autoria: John Arnold (Engenheiro-Chefe de Sistemas) & Dennis Nedry (Consultor Sênior de Arquitetura de Software)

Classificação: DOCUMENTO CONFIDENCIAL / USO INTERNO EXCLUSIVO

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório técnico descreve a avaliação estrutural, lógica e operacional dos sistemas automatizados de controle e contenção instalados no Parque Jurássico da Isla Nublar. A auditoria contempla a arquitetura de supercomputação baseada no cluster Cray, a malha de distribuição de energia elétrica de alta voltagem para perímetro, os subsistemas de rastreamento ótico e infravermelho de fauna e as redundâncias de software operadas a partir da Sala de Controle Central.

2. ARQUITETURA DE SUPERCOMPUTAÇÃO E REDE

O processamento central do parque é gerenciado por uma arquitetura distribuída de supercomputadores Cray X-MP acoplados a servidores auxiliares, encarregados de monitorar o sequenciamento genético, controle de portas, balanceamento de carga elétrica, rastreamento telefométrico e comunicação interna.

Subsistema	Hardware / Plataforma	Função Principal	Nível de Redundância
Core de Processamento	Cray X-MP / Unidades Duplas	Processamento de dados genéticos e simulações de ecossistema	Redundância Passiva (Failover Manual)
Rede de Sensores	Controladores Lógicos Programáveis (CLP)	Coleta de dados de movimento e câmeras perimetrais	Canal Único sem Backup Secundário
Automação de Contenção	Relés Industriais InGen v4.1	Controle de chaveamento das cercas de alta tensão	Alimentação Auxiliar por Gerador Diesel
Sistema Operacional de Controle	Unix Modificado (InGen OS)	Interface gráfica da sala de controle e controle de acessos	Arquivo de Restauração Local (Unidade F:)

3. AVALIAÇÃO DO SUBSISTEMA DE CONTENÇÃO ELÉTRICA

A segurança física do perímetro e a separação dos setores dos espécimes dependem primariamente da malha de cercas de alta tensão. A infraestrutura elétrica atual opera sob três níveis de tensão projetados de acordo com o porte da fauna residente.

3.1 Especificações de Tensão Perimetral

- **Setor A (Carnívoros de Grande Porte - T-Rex / Velociraptor):** Cerca primária energizada em 10.000 Volts (corrente pulsada alternada, 50 amperes).
- **Setor B (Herbívoros Médios/Grandes):** Cerca secundária energizada em 5.000 Volts.
- **Perímetro Externo do Complexo dos Visitantes:** Cerca de proteção perimetral energizada em 2.400 Volts.

3.2 Diagnóstico de Vulnerabilidades da Rede Elétrica

1. **Dependência da Matriz Térmica Central:** Caso ocorra uma queda na central hidroelétrica/diesel primária, os geradores auxiliares levam até 45 segundos para assumir a carga total das cercas.
2. **Falta de Isolamento por Moduladores Independentes:** O desligamento manual da alimentação do setor dos Raptors exige o reinício por ciclo térmico dos disjuntores centrais, o que pode desativar temporariamente outros setores adjacentes.

4. ANÁLISE DO SUBSISTEMA DE AUDITORIA E CONTAGEM DE FAUNA

O monitoramento populacional dos espécimes em Isla Nublar é executado via sensores de movimento e câmeras com inteligência de análise de contornos. O software de monitoramento foi configurado para validar a presença da população esperada de 238 espécimes.

4.1 Falha Crítica no Algoritmo de Varredura

A auditoria identificou uma falha de lógica no código de contagem automatizada executado na Sala de Controle:

```
// Trecho do Algoritmo de Varredura Populacional (InGen OS)
void ExecutarVarreduraFauna() {
    int totalEsperado = 238;
    int contagemAtual = 0;

    for (int i = 0; i < totalSensores; i++) {
        contagemAtual += ObterLeituraSensor(i);
        if (contagemAtual >= totalEsperado) {
            // O algoritmo interrompe a busca ao atingir a meta pré-programada
            RegistrarStatus("População sob controle: 238/238");
            break;
        }
    }
}
```

Diagnóstico do Erro: O parâmetro de parada do algoritmo encerra o rastreamento assim que o número esperado (238) é atingido. Caso existam espécimes adicionais resultantes de procriação não detectada no parque, o sistema falha em contabilizá-los, gerando um falso diagnóstico de estabilidade populacional.

5. RECOMENDAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS URGENTES

- **Atualização Imediata do Codebase:** Remover o limite de busca fixa no algoritmo de varredura de fauna para permitir contagem aberta e detecção de anomalias populacionais.
- **Redundância Automática da Rede Elétrica:** Instalar nobreaks industriais dedicados exclusivamente aos relés do Setor de Carnívoros de Grande Porte, eliminando a janela de desativação de 45 segundos.
- **Auditoria de Código de Terceiros:** Revisar as rotinas executadas pelo subsistema de compilação do consultor de software para garantir que nenhuma dependência oculta (backdoor) possa paralisar o controle das travas de segurança do parque.